

5

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

ASIGNATURA		CODIGO		CICLO LECTIVO	
Mecánica y Mecanismos					
ESTUDIANTES	NOMBRE Y APELLIDO	Felipe Gonzalez Buffa		LEGAJO	168531-4
	NOMBRE Y APELLIDO	Rodrigo Almada		LEGAJO	178313-0
	NOMBRE Y APELLIDO	Tomas Ayunta		LEGAJO	178502-0
	NOMBRE Y APELLIDO			LEGAJO	
	NOMBRE Y APELLIDO			LEGAJO	
	RESPONSABLE	DIVISION	AÑO	EQUIPO	
	Gonzalez Buffa Felipe		2021	2	

TRABAJO PRÁCTICO N° 5

Cinemática del Cuerpo Rígido

OBSERVACIONES

Corregir Ej 6 y Ej 9
Las mismas se encuentran indicadas en cada ejercicio.

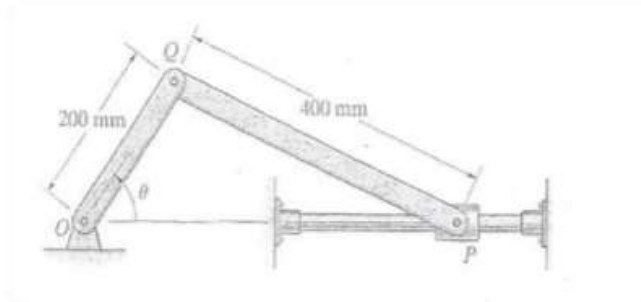
TP CORREGIDO

FIRMA DEL ALUMNO		FIRMA DEL JTP / ATP		NOTA	
ENTREGA	Fecha ENTREGA		Fecha VISADO		FECHAS DESTACADAS
1 ^{ra}			20/11/2021		FECHA DE INICIO
2 ^{da}					
3 ^{ra}					FECHA DE FINALIZACIÓN
4 ^{ta}					

CINEMÁTICA DEL CUERPO RÍGIDO

TRABAJO PRÁCTICO N° 5

CCR N° 1 - En el mecanismo de barras de la figura, la barra OQ gira en sentido contrario a las agujas del reloj a 1500 rpm. Se pide encontrar la velocidad del manguito P para la posición indicada $\theta = 55^\circ$.

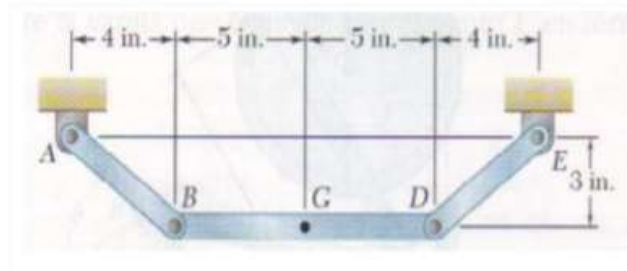


CCR N° 2 - Ídem datos del ejercicio CCR N° 1, RESOLUCIÓN:

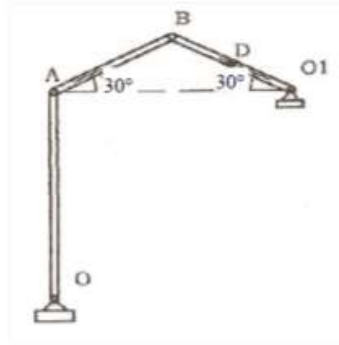
- Aplicando solución por la condición cinemática de rigidez CCR.
- Grafique los vectores Velocidad, y sus proyecciones sobre la dirección QP. Además, ubique gráficamente el CIR Centro instantáneo de rotación

CCR N° 3 - Si en el instante mostrado la barra AB tiene velocidad angular constante de 15 rad/s en sentido contrario al de las manecillas del reloj, determine:

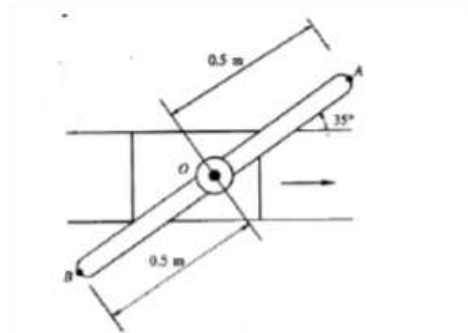
- la aceleración angular de la barra DE.
- la aceleración del punto G.



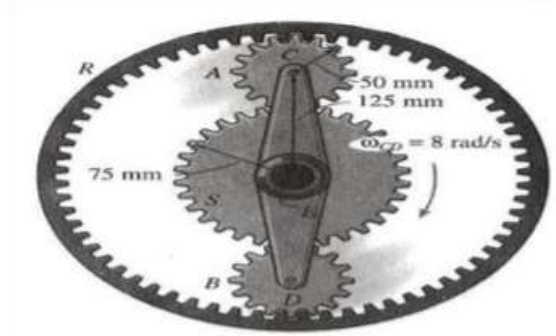
CCR N° 4 - Determinar las velocidades angulares de las barras correspondientes al mecanismo compuesto por las barras OA; AB y BO1 que se mueven en el plano del dibujo. Considerar que la velocidad del punto medio D de la barra BO1 tiene, para el instante indicado un valor de 25 cm/s, y gira en el sentido de las agujas del reloj, siendo OA = 15 cm y AO1 = 10 cm - (ángulo barras AB, BO1 = 30°).



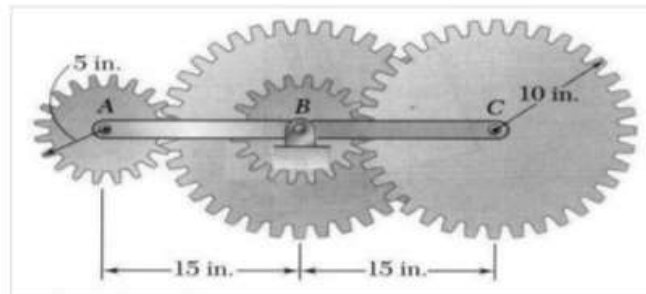
CCR N° 5 - El brazo de radio de 0,5 m gira en sentido antihorario alrededor del pivote O, con una velocidad angular constante de $\omega = 3 \text{ rad/s}$. El bloque que está unido al brazo posee una aceleración de $2,8 \text{ m/s}^2$ hacia la derecha. Determine las componentes de la aceleración de los puntos A y B, en el instante mostrado en la figura.



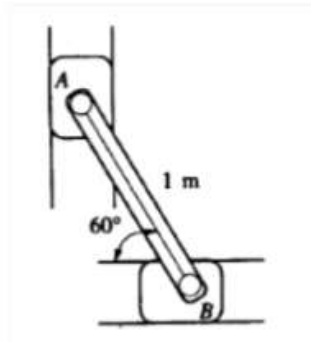
CCR N° 6 - En un mecanismo de transmisión automotriz, el transportador de engranajes planetarios E gira alrededor de su centro en el sentido de las agujas del reloj a una velocidad angular $\omega_{cp} = 8 \text{ rad/seg}$. A la vez, los engranajes planetarios A y B de radio 50 mm, giran sobre el transportador E en los puntos C y D y hacen contacto con la corona R que gira en el sentido contrario a las agujas del reloj a una velocidad angular $\omega_R = 8 \text{ rad/seg}$. Determinar la velocidad angular resultante del engranaje central S de 75 mm de radio.



CCR N° 7 - El mecanismo de la figura se compone de 3 engranajes A, B y C, montados sobre un brazo rígido, cuyo centro está fijo. El engranaje central B es un cuerpo rígido formado por 2 dentados, uno mayor que engrana con la rueda A y otro menor que lo hace con la rueda C. Si el engranaje A gira con velocidad angular en sentido antihorario a 3 rad/seg, y el B lo hace con velocidad angular en sentido horario a 6 rad/seg, determinar la velocidad angular de la rueda C.

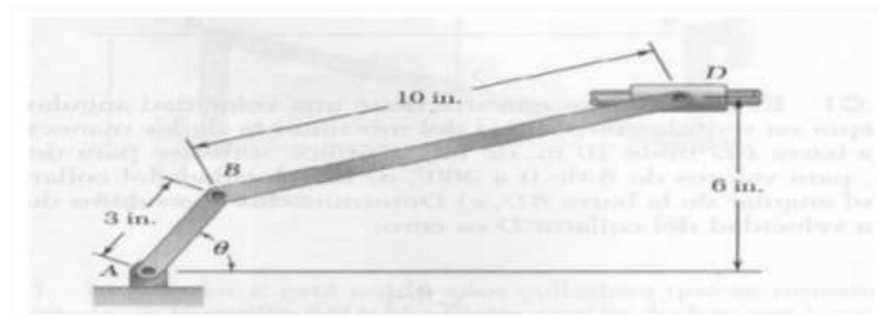


CCR N° 8 - Los bloques A y B que se muestran en la figura están limitados a moverse sobre unas guías fijas, y están conectados mediante una barra de 1 m de longitud. Si en el instante mostrado, el bloque B se desplaza hacia la derecha con una velocidad constante de $V_B = 2,5\text{ m/s}$, determinar la aceleración angular de la barra AB y la aceleración del bloque A.

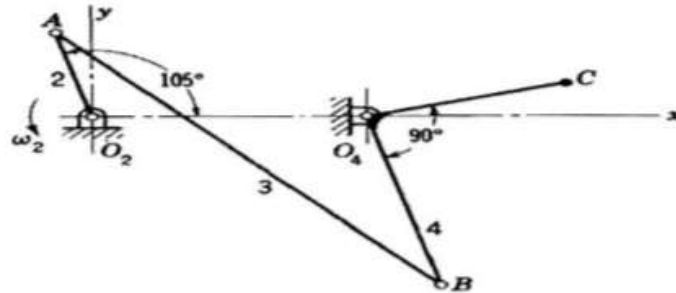


CCR N° 9 - Si la manivela AB tiene una velocidad angular constante de 160 rpm en sentido contrario a las manecillas del reloj, determine para $\theta = 30^\circ$,

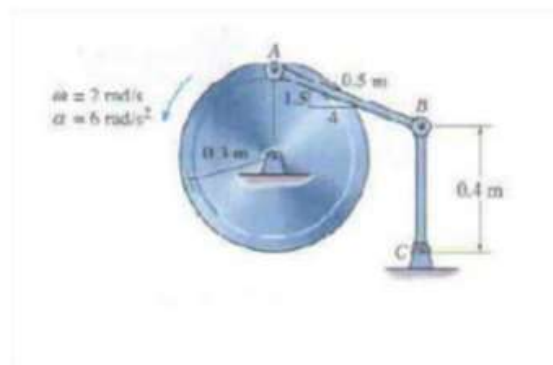
- la velocidad y la aceleración angular de la barra BD.
- la velocidad y la aceleración del collarín D.



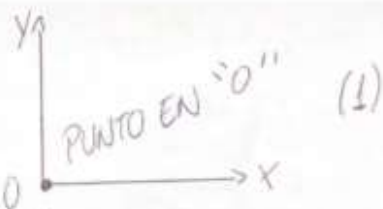
CCR N° 10 - Calcule la velocidad del punto C en la posición indicada si la velocidad angular de la barra AO2, $\omega_2 = 10$ 1/seg. en el sentido señalado y el ángulo que forma la barra CO4B con la horizontal O2O4 es de 30° . La longitud de la barra AO2 es de 150 mm y la de los brazos O4B y O4C de la barra CO4B es de 250 mm, la distancia O2O4 es de 250 mm.



CCR N° 11 - Para el mecanismo de la figura, la velocidad y la aceleración angular del volante es $\omega_{AB} = 2$ rad/s y $\alpha_{AB} = 6$ rad/s² respectivamente. Determine la aceleración angular de las barras AB y BC en este instante.



1) SISTEMA DE REFERENCIA



$$\omega_q = 1500 \text{ rpm} = \frac{1500 \cdot 2\pi}{60 \text{ s}} = 157,08 \text{ s}^{-1} \quad (\text{ANTIHORARIO})$$

$$y = \sin(55^\circ) \cdot 0,2 \text{ m} = 0,16 \text{ m}$$

$$x = \cos(55^\circ) \cdot 0,2 \text{ m} = 0,11 \text{ m}$$

$$V_q = V_o + \omega_q \wedge (q - o); V_o \text{ PUNTO FIJO}$$

$$V_q = \begin{vmatrix} \check{x} & \check{y} & \check{z} \\ 0 & 0 & 157,08 \\ 0,11 & 0,16 & 0 \end{vmatrix} = (-25,13 \check{x}; 17,28 \check{y}) \text{ m/s}$$

$$x_i = \sqrt{(0,4)^2 - (0,11)^2} = 0,36 \text{ m}$$

$$V_p = V_q + \omega_{qp} \wedge r_{qp}$$

$$V_p = (-25,13 \check{x}; 17,28 \check{y}) \text{ m/s} + \begin{vmatrix} \check{x} & \check{y} & \check{z} \\ 0 & 0 & \omega_{qp} \\ 0,36 & -0,16 & 0 \end{vmatrix}$$

$$V_p = (-25,13 \check{x}; 17,28 \check{y}) + (0,16 \omega_{qp}; \omega_{qp} 0,36, 0)$$

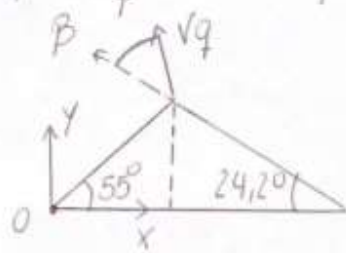
$$V_{py} = 17,28 \check{y} + \omega_{qp} \cdot 0,36$$

$$\Rightarrow \omega_{qp} = -48 \text{ K s}^{-1}$$

$$V_{px} = -25,13 + 0,16 \omega_{qp} = -25,13 + 0,16 \cdot (-48 \text{ K s}^{-1})$$

$$V_p = -32,81 \check{x} \text{ m/s} + 0 \check{y} \text{ Rta}$$

2) $\omega_{eq} = 1500 \text{ rpm} = 157 \text{ rad/seg}$



$$\beta_s = 90 - 55 - 24.2$$

$$\beta_s = 11^\circ$$

$$O = (0, 0, 0), \quad q = (115, 164, 0)$$

$$P = (480, 0, 0)$$

$$\vec{V}_q = \omega \times \vec{r}_{Op} = \vec{V}_p \times \vec{r}_{Oq}$$

$$|\vec{V}_q| |\vec{r}_{Op}| \cos \beta = |\vec{V}_p| |\vec{r}_{Oq}| \cos \alpha$$

$$|\vec{V}_q| = \sqrt{(25721)^2 + (8010)^2}$$

$$|\vec{V}_q| = 31400$$

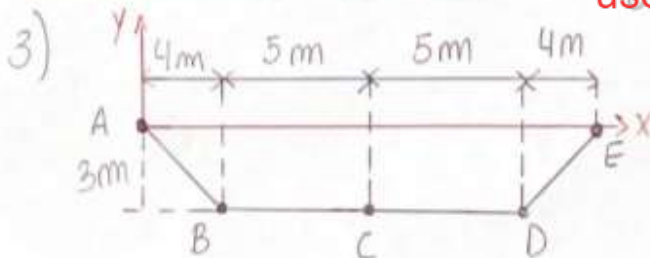
$$|\vec{V}_q| \cos \beta = |\vec{V}_p| \sin \alpha$$

$$|\vec{V}_p| = \frac{31400 \cos(11^\circ)}{\cos(24.2^\circ)}$$

$$|\vec{V}_p| = 33800$$

$$\vec{V}_p = -33800 \hat{x} \quad \text{Rta}$$

Esta V_p debería coincidir con la del Ej 1
Puede ser que la diferencia sea por el
uso de decimales



$$\vec{B-A} = (100 \hat{x} ; -75 \hat{y}) \text{ mm}$$

$$\vec{D-B} = (250 \hat{x}) \text{ mm}$$

$$\vec{D-E} = (-100 \hat{x} ; -75 \hat{y}) \text{ mm}$$

$$V_B = V_A + \omega_{AB} \wedge (\overline{B-A}) \quad (2)$$

$$V_B = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 15 \\ 100 & -75 & 0 \end{vmatrix} = (1125\hat{i}; 1500\hat{j}) \text{ m/s}$$

$$V_D = V_P + \omega_{DE} \wedge (\overline{D-E})$$

$$V_D = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{DE} \\ 100 & -75 & 0 \end{vmatrix} = (75\omega_{DE}\hat{i}; -100\omega_{DE}\hat{j}) \text{ m/s}$$

$$1125\hat{i} + 250\omega_{BD}\hat{j} + 1500\hat{j} = 75\omega_{DE}\hat{i} - 100\omega_{DE}\hat{j}$$

$$1500\hat{j} = 100\omega_{DE}\hat{j} \Rightarrow \underline{\omega_{DE} = 15 \text{ rad/s}}$$

$$1125\hat{i} + 250\omega_{BD}\hat{j} = 75(15\hat{k}) \Rightarrow \underline{\omega_{BD} = -12 \text{ rad/s}}$$

$$b) a_B = \cancel{a_A} + V_{AB} \wedge (\overline{B-A}) + \omega_{AB} \wedge (V_B - V_A)$$

$$a_B = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 15 \\ 1125 & 1500 & 0 \end{vmatrix} = (-22500\hat{i} + 16875\hat{j}) \text{ mm/s}^2$$

$$a_d = a_b + V_{DB} \times r_{DB} + \omega_{DB} \times V_{DB}$$

$$a_d = (-22500\hat{i} + 16875\hat{j}) + \begin{vmatrix} 0 & 0 & v_d \\ 250 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & -12 \\ 0 & -3000 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_d = (-22500; 16875) \frac{\text{mm}}{\text{s}^2} + (0; -250\omega_d, 0) + (-36000; 0, 0)$$

$$a_d = \cancel{a_e} + V_{de} \times r_{de} + \omega_{DE} \times V_{DE}$$

$$a_d = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & \omega_{DE} \\ -100 & -75 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & 15 \\ 1125 & -1500 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_d = (v_{de} \dot{\gamma}, -100 v_{de}; 0) + (22500, 16875; 0)$$

$$v_{de} = -1080 \dot{\gamma} \text{ rad/s}^2; v_{db} = 432 \dot{\gamma} \text{ rad/s}^2$$

No es V!!!!

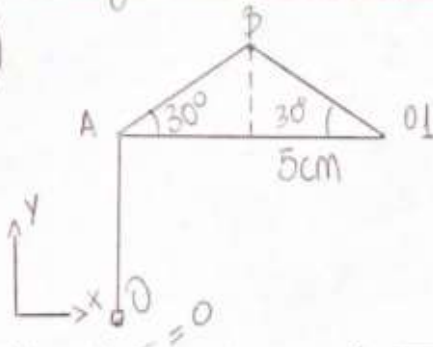
ES $\dot{\gamma}$

$$a_g = (-22500 \dot{\gamma} + 16875 \ddot{\gamma}) \text{ mm/s}^2 + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 432 \\ 125 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 12 \\ 0 & 1200 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_g = (-22500 + 16875) + (0,54000; 0) + (-14400; 0,0)$$

$$a_g = (-41238 \dot{\gamma}; 72345 \ddot{\gamma}) \text{ mm/s}^2$$

4)



$$AB_x = 5 \text{ cm}$$

$$AB_y = 5 \tan(30^\circ) = 2,88 \text{ cm}$$

$$OO_1x = 2,5 \text{ cm}$$

$$OO_1y = 2,5 \text{ cm} \tan(30^\circ) = 1,44 \text{ cm}$$

$$v_b = v_{O1} + \omega_{bO1} \times (b - O_1) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{bO1} \\ -5 & 2,88 & 0 \end{vmatrix}$$

$$v_b = (-2,88 \omega_{bO1}; -5 \omega_{bO1}; 0)$$

$$v_d = v_{O1} + \omega_{dO1} (d - O_1)$$

$$25 \text{ cm/s} (\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{dO1} \\ -2,5 & 1,44 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \omega_{dO1} = -8,68 \text{ rad/s}$$

$$v_a = v_{O1} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{aO1} \\ 0 & 15 & 0 \end{vmatrix} = (-15 \omega_{aO1} \dot{\gamma}) \text{ m/s}$$

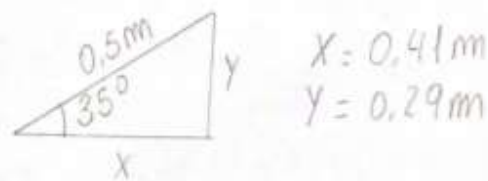
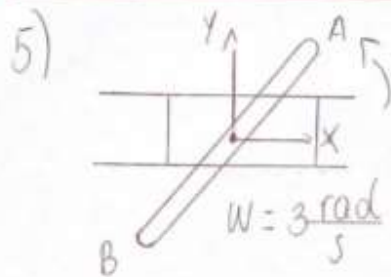
$$v_b = v_a + \omega_{ba} \wedge (b - a)$$

$$v_b = 25 \dot{\gamma} + 43,4 \ddot{\gamma} = -15 \omega_{aO1} \dot{\gamma} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{ba} \\ 5 & 2,88 & 0 \end{vmatrix}$$

$$v_b = (25 \dot{\gamma}; 43,4 \ddot{\gamma}) \text{ cm/s}$$

$$25 \dot{\gamma} + 43,4 \ddot{\gamma} = -15 \omega_{aO1} \dot{\gamma} + (-288 \omega_{ba} \dot{\gamma}; 5 \omega_{ba} \ddot{\gamma}; 0)$$

$$\underline{\omega_{ba} = 8,68 \text{ k rad/s}} ; \underline{\omega_{ao} = -3,33 \text{ k rad/s}} \quad (3)$$



$$(\vec{A-O}) = (0,41, 0,29, 0) \text{ m}, (\vec{B-O}) = (0,41 \text{ m}, -0,29 \text{ m}, 0)$$

$$\vec{V}_A = \vec{V}_O + \omega_{AO} \wedge (\vec{A-O}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0,41 & 0,29 & 0 \end{vmatrix} = (-0,87, 1,23)$$

$$\vec{V}_B = \vec{V}_O + \omega_{BO} \wedge (\vec{B-O}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -0,41 & -0,29 & 0 \end{vmatrix} = (0,87; -1,23)$$

$$\vec{a}_a = \vec{a}_O + \cancel{\gamma_{AO} \wedge (\vec{A-O})} + \omega^2 \wedge (\vec{A-O})$$

$$\vec{a}_a = 2,8 \text{ m/s}^2 \hat{i} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -0,87 & 1,23 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\vec{a}_a = 2,8 \text{ m/s}^2 \hat{i} + (-3,69; -2,61; 0) = \underline{(-0,89 \hat{i}; -2,61 \hat{j}) \text{ m/s}^2}$$

$$\underline{|\vec{a}_a| = 2,76 \text{ m/s}^2}$$

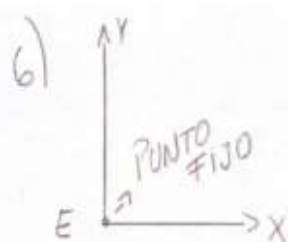
$$\vec{a}_b = \vec{a}_O + \cancel{\gamma_{BO} \wedge (\vec{B-O})} + \omega^2 \wedge (\vec{B-O})$$

$$\omega \wedge (\vec{B-O}) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -0,41 & -0,29 & 0 \end{vmatrix} = (0,87; 1,23; 0)$$

$$\vec{a}_b = 2,8 \text{ m/s}^2 \hat{i} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0,87 & -1,23 & 0 \end{vmatrix} = (2,8 \hat{i} + 3,69 \hat{i} + 2,61 \hat{j})$$

$$\underline{\vec{a}_b = (6,49 \hat{i}; 2,61 \hat{j}) \text{ m/s}^2} \Rightarrow \underline{|\vec{a}_b| = 7 \text{ m/s}^2}$$

Mal el valor de $\omega_s \rightarrow$ SIN GRÁFICO no puedo saber cuales son los puntos que utilizan y donde está el error.



$$\omega_C = 8 \text{ s}^{-1} \quad \omega_n = 8 \text{ s}^{-1}$$

$$R_A = R_B = 50 \text{ mm} \quad \omega_s = ?$$

$$R_s = 75 \text{ mm}$$

$$V_C = \vec{V}_E + \omega_C \times (C-E) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -8 \\ 0 & 125 & 0 \end{vmatrix} = (-1000, 0, 0) \text{ m/s}$$

$$V_A = \vec{V}_E + \omega_A \times (A-E); \quad V_A = V_C + \omega_A \times (A-C)$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & -8 \\ 0 & -175 & 0 \end{vmatrix} = (-1000, 0, 0) + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_A \\ 0 & 50 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(1400, 0, 0) = (-1000, 0, 0) + (\omega_A 50, 0, 0)$$

$$\Rightarrow \omega_A = -48 \text{ s}^{-1}$$

$$V_s = \vec{V}_E + \omega_s \times (S-E); \quad V_s = V_C + \omega_s \times (S-C)$$

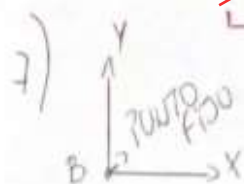
$$\omega_s \times (S-E) = V_C + \omega_A \times (0, -50, 0)$$

$$\omega_s \times (0, 75, 0) = (-1000, 0, 0) + \begin{vmatrix} 0 & 0 & -48 \\ 0 & -50 & 0 \end{vmatrix}$$

$$-75 \omega_s \hat{i} = -1000 \hat{i} + 2400 \hat{i}$$

$$-75 \omega_s \hat{i} = 1400 \hat{i}$$

$$\Rightarrow \omega_s = -18,67 \text{ s}^{-1} \text{ (ANTI HORARIO)}$$



$$AB = d; \quad CB = e.$$

SEGUIMOS SIN GRÁFICO !!!!

$$V_b = V_d + \omega_d \times (b-d); \quad V_a = V_d + \omega_a \times (a-d)$$

$$V_d = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -6 \\ 10 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad V_a = 60 \hat{j} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ -5 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$V_d = 60 \hat{j} \text{ in/seg}$$

$$V_a = 45 \hat{j} \text{ in/seg}$$

$$V_a = V_b + \omega_{ab} \wedge (b-a) ; V_b = V_e + \omega_{bc} \wedge (b-e) \quad (4)$$

$$45\check{y} = \cancel{V_b} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{ba} \\ -15 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad V_e = - \begin{vmatrix} 0 & 0 & -6 \\ -5 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

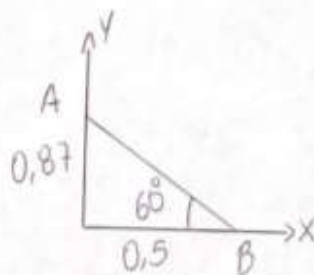
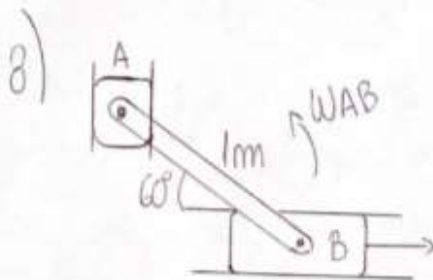
$$\underline{\omega_{ab} = -3\check{K} \text{ rad/s}}$$

$$\underline{V_e = -30\check{y} \text{ m/s}}$$

$$V_c = V_e + \omega_{ec} \wedge (c-e)$$

$$-45\check{x} = -30\check{y} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{bc} \\ 10 & 0 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \underline{\omega_c = -1,5\check{K} \text{ rad/s}}$$

Ita



$$(A-O) = (0, 0,87, 0)$$

$$(B-O) = (0,5, 0,0)$$

$$V_B = \omega_{AB} \wedge (B-A) = \begin{vmatrix} \check{x} & \check{y} & \check{K} \\ 0 & 0 & \omega_{AB} \\ 0,5 & -0,87 & 0 \end{vmatrix} = (0,87\omega_{AB}, 0,5\omega_{AB})$$

$$V_B = 2,5 \text{ m/s } \check{x} \Rightarrow 2,5 \text{ m/s } \check{x} = 0,87 \omega_{AB}$$

$$\underline{\omega_{AB} = 2,87 \text{ r/s } \check{K}}$$

$$V_A = V_B + \omega_{AB} \wedge (A-B) = 2,5 \text{ m/s } \check{x} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2,87 \\ -0,5 & 0,87 & 0 \end{vmatrix}$$

$$V_A = 2,5 \text{ m/s } \check{x} - 2,5 \text{ m/s } \check{x} - 1,435 \check{y} \Rightarrow \underline{V_A = -1,435 \check{y}}$$

$$\begin{cases} a_b = a_a + \gamma_{ab} \wedge (B-A) + \omega_{AB} \times (\omega_{AB} \times (B-A)) \\ a_b = 0 \check{x} \quad (V = \text{cte}) \end{cases}$$

$$W_{AB} \times [W_{AB} (B-A)] = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2,87 \\ 2,5 & 1,435 & 0 \end{vmatrix} = -4,11\hat{i} + 7,175\hat{j}$$

$$\gamma_{AB} \times (B-A) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \gamma_{AB} \\ 0,5 & -0,87 & 0 \end{vmatrix} = 0,87\gamma_{AB}\hat{i} + 0,5\gamma_{AB}\hat{j}$$

$$0,87\gamma_{AB}\hat{i} - 4,11\hat{i} = 0 \Rightarrow \gamma_{AB} = 4,73 \text{ r/s}^2$$

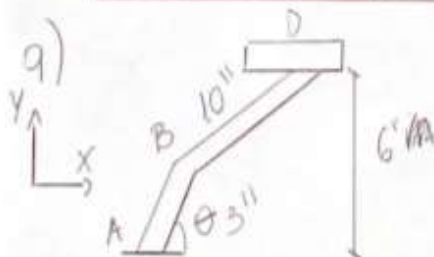
$$a_a = a_b = 0 + \gamma_{AB} \wedge (A-B) + W_{AB} \wedge (W_{AB} \wedge (B-A))$$

$$\gamma_{AB} \wedge (A-B) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 4,73 \\ -0,5 & 0,87 & 0 \end{vmatrix} = -4,12\hat{i} - 2,37\hat{j}$$

$$W_{AB} \wedge W_{AB} \wedge (A-B) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2,87 \\ -2,5 & -1,435 & 0 \end{vmatrix} = 4,12\hat{i} - 7,18\hat{j}$$

$$a_a = -4,12\hat{i} - 2,37\hat{j} + 4,12\hat{i} - 7,18\hat{j}$$

$$a_a = -9,55 \text{ m/s}^2 \hat{j}$$



$$W = 160 \text{ rpm}$$

$$\theta = 30^\circ$$

$$W_{AB} = 160 \text{ rpm} = 16,75 \text{ s}^{-1}$$

$$V_B = V_A + W_{BA} \wedge (B-A)$$

$$V_B = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 16,75 \\ 2,6 & 1,5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$V_B = (-25,12, 43,5) \text{ m/s}$$

$$V_D = V_B + W_{DB} \wedge (D-B)$$

$$V_D = (-25,12, 43,5) + \begin{vmatrix} 0 & 0 & W_{BD} \\ 8,93 & 4,5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow W_{BD} = -4,88 \text{ s}^{-1}$$

Cuál es V_d ??

$$a_D = a_A + \gamma_{AB} \wedge r_{AB} + W_{AB} \wedge V_{AB}$$

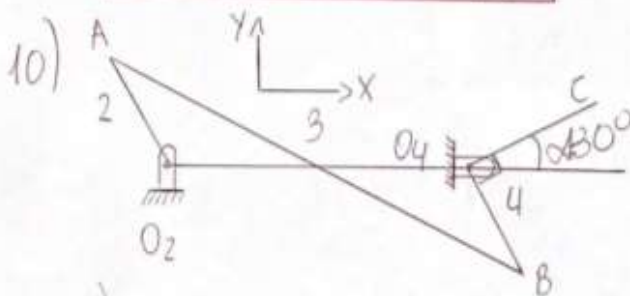
$$a_b = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 16,75 \\ -25,12 & 43,5 & 0 \end{vmatrix} = (-729,46; -420,76) \quad (5)$$

$$a_D = a_B + \gamma_{BD} \wedge (BD) + \omega_{BD} \wedge V_{BD}$$

$$a_D = (-729,46; -420,76) + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \gamma_{BD} \\ 8,93 & 4,5 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 4,8 \\ 21,96 & -43,5 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\gamma_{BD} = 59,1 \text{ K/s}^2$$

$$a_d = -1207,93 \text{ Pul/s}^2$$



$$\omega_2 = 105 \text{ s}^{-1}$$

$$AO_2 = 150 \text{ mm}$$

$$O_4B = O_4C = 250 \text{ mm}$$

$$O_2 = O_4 = 250 \text{ mm}$$

$$AO_2) \begin{matrix} 150 \cos 75^\circ = 38,8 \text{ mm} , x) \\ 150 \sin 75^\circ = 38,8 \text{ mm} , y) \end{matrix}$$

$$BO_4) \begin{matrix} \cos 60^\circ \cdot 250 = 125 \text{ mm} \\ \sin 60^\circ \cdot 250 = 216,5 \text{ mm} \end{matrix}$$

$$BA) 38,8 + 250 + \cos 60^\circ \cdot 250 = 413,8 \text{ mm}$$

$$CO_4) \cos 30^\circ \cdot 250^\circ = 216,5 \text{ mm}$$

$$BA) 144,89 + \sin 60^\circ \cdot 250^\circ = 361,4 \text{ mm}$$

$$CO_4) \sin 30^\circ \cdot 250^\circ = 125 \text{ mm}$$

$$V_A = \vec{V}_{O_2} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 10 \\ -38,8 & 144,89 & 0 \end{vmatrix} = (-1448,9; -388) \text{ mm/s}$$

$$V_B = V_{O4} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & W_{BC} \\ 125 & -216,5 & 0 \end{vmatrix} = \underline{(216,5 W_{BC}; 125 W_{BC})} \quad (1)$$

$$V_B = V_A + W_{AB} \wedge (B-A)$$

$$V_B = (-1448,9; -388) + \begin{vmatrix} 0 & 0 & W_{AB} \\ 413,8 & -361,4 & 0 \end{vmatrix}$$

$$V_B = (-1448,9; -388) + (361,4 W_{AB}, 413,8 W_{AB}) \quad (2)$$

$$I=2 \Rightarrow \boxed{\begin{matrix} W_{BC} = -10,35 \text{ } \ddot{\text{K}} \text{ s}^{-1} \\ W_{BA} = -2,9 \text{ } \text{K s}^{-1} \end{matrix}}$$

$$V_{O4} = V_C + W_{BC} \wedge (B-C) = V_C + \begin{vmatrix} 0 & 0 & -10,35 \\ -216,5 & -125 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\underline{V_C = (1293,15; -2240) \text{ mm/s}}$$

$$11) \quad a_a = a_O + \gamma_{OA} (A-O) + W_{AO} \wedge (W_{AO} \wedge (A-O))$$

$$a_a = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0,3 & 0 \end{vmatrix} + W_{AO} \wedge \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0,3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_a = -1,8 \ddot{x} + W_{AO} \wedge (-0,6; 0,0)$$

$$a_a = -1,8 \ddot{x} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ -0,6 & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1,8 \ddot{x}; -1,2 \ddot{y})$$

$$a_b = a_a + \gamma_{AB} \wedge (B-A) + W_{AB} \wedge (W_{AB} \wedge (B-A))$$

$$a_b = a_c + \gamma_{BC} \wedge (B-C) + W_{BC} \wedge (W_{BC} \wedge (B-C))$$

$$V_A = \overset{0}{V_A} + \omega_A \wedge (A - O) \quad V_B = \overset{0}{V_B} + \omega_{BC} \wedge (B - C) \quad (6)$$

$$V_A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0,3 & 0 \end{vmatrix} = -0,6\dot{x} \quad V_B = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{BC} \\ 0 & 0,4 & 0 \end{vmatrix}$$

$$V_B = -0,4 \omega_{BC} \dot{x}$$

$$V_B = V_A + \omega_{BA} \wedge (B - A)$$

$$V_B = -0,6\dot{x} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \omega_{AB} \\ 0,47 & -0,18 & 0 \end{vmatrix} = -0,6\dot{x} + 0,18\omega_{AB}\dot{y} + 0,47\omega_{AB}\dot{y}$$

$$V_B = V_B \Rightarrow 0,47 \omega_{AB} \dot{y} = 0 \Rightarrow \underline{\omega_{AB} = 0}$$

$$-0,6\dot{x} = -0,4 \omega_{BC} \dot{x} \Rightarrow \underline{\omega_{BC} = 1,5 \dot{x}}$$

$$V_B = -0,4 \cdot 1,5\dot{x} = \underline{-0,6\dot{x}}$$

$$a_b = a_a + \gamma_{AB} \wedge (B - A) + \omega_{AB} \wedge V_{BA}$$

$$a_b = a_c + \gamma_{CB} \wedge (B - C) + \omega_{CB} \wedge (V_B - \overset{0}{V_C})$$

$$a_b = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \gamma_{CB} \\ 0 & 0,4 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1,5 \\ -0,6 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \underline{(-0,4 \gamma_{CB} \dot{x} - 0,9\dot{y})} \quad (1)$$

$$a_b = -1,8\dot{x} - 1,2\dot{y} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \gamma_{AB} \\ 0,47 & -0,18 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_b = (-1,8\dot{x} - 1,2\dot{y} + 0,18 \gamma_{AB} + 0,47 \gamma_{AB}) \quad (2)$$

$$(\dot{x}) \Rightarrow -0,4 \gamma_{CB} = -1,8 + 0,18 \gamma_{AB} \Rightarrow \underline{\gamma_{CB} = 4,2 \dot{x}}$$

$$(\dot{y}) \Rightarrow -0,9 = -1,2 + 0,47 \gamma_{AB} \Rightarrow \underline{\gamma_{AB} = 0,64 \dot{x}}$$

